TD4- Lois de probabilités usuelles finies/infinie.

Exercice 1 :

Soi X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur {0, 1, ….,,a}où a∈IN
Déterminer a sachant que E(X) = 6.

Exercice 2 :

La compagnie TEC gère les Transports En Commun. Les tickets de transport coûtent :

- 1,50 €, lors d'un achat à l'unité ;
- 10 € le carnet de dix ;
- Sur présentation d'une carte d'étudiant, 36 € le carnet de 40 ; ces tickets spéciaux étant valables du premier au dernier jour d'un mois, et inutilisables les mois suivants.

L'amende en cas de non-présentation du ticket ou de la carte d'étudiant, est de 30 €, à payer immédiatement. Pour chaque amende perçue, la compagnie TEC a des frais (gestion, salaires, etc.), et considère que la somme à budgétiser n'est pas 30 € mais 7,50 € seulement.
La compagnie TEC organise les contrôles indépendamment les uns des autres, de façon que la probabilité d'être contrôlé soit, pour tout voyageur choisi au hasard, et pour chaque trajet de ce voyageur, égale à 0,1.
On étudie la population des étudiants qui effectuent chaque mois deux trajets par jour pendant vingt jours, soit quarante trajets mensuels.

1) a) Nathalie est une étudiante qui paye toujours.
Indiquer son budget minimum mensuel.

b) Denis est un étudiant qui fraude systématiquement. Un certain mois, il a été contrôlé deux fois, et a payé l'amende sans protester.

- Dire combien il a dépensé.
- Indiquer le nombre minimum de contrôles qu'il aurait dû subir, pour que la compagnie compense par l'encaissement des amendes la perte des 36 € qu'il aurait dû payer.

2) Soit A un voyageur choisi au hasard dans la population des étudiants définie plus haut.
Pour l'entier $1 \leq i \leq 40$, soit Xi la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 40 trajets, associe 1 si A est contrôlé au i ème trajet, 0 sinon. Soit $X = X_1+X_2+\ldots.X_{40}$

a) Prouver que X suit une loi binomiale, dont on précisera les paramètres.

b) Calculer l'espérance mathématique, la variance, et l'écart type de X.

c) Au cours d'un mois pris au hasard, combien de fois un voyageur est-il contrôlé, en moyenne?

d) Donner la probabilité qu'un voyageur soit contrôlé deux fois.

Exercice 3 :

Deux systèmes de freinage pour moto, concurrents, arrivent ensemble sur le marché. Tous deux sont constitués d'éléments ayant la même probabilité p de défaillance, les défaillances étant toutes indépendantes les unes des autres.

Le système A est formé de 3 éléments, et est annoncé comme supportant au plus la défaillance d'un élément (ça freine encore quand un élément est cassé).

Pour B : 4 éléments, et « au plus 2 ».

1. *Étude du système de freinage A*

Soit X_A la variable aléatoire qui, à chaque système A, associe le nombre d'éléments défaillants.

a) Prouver que X_A suit une loi binomiale.

b) Exprimer $P(X_A = 0)$ et $P(X_A = 1)$, sous la forme de polynômes factorisés en p.

c) En déduire que la probabilité que le système A ait au plus un élément défaillant est : $\alpha = (1 - p)^2(1 + 2p)$.

2. *Étude du système de freinage B*

a) Prouver que X_B suit une loi binomiale.

b) Exprimer $(X_B = 0)$, $P(X_B = 1)$ et $P(X_B = 2)$, sous la forme de polynômes factorisés en p.

c) En déduire que la probabilité que le système B ait au plus deux éléments défaillants est : $\beta = (1 - p)^2(1 + 2p + 3p^2)$.

3. *Comparaison des deux systèmes de freinage*

a) Exprimer $\alpha - \beta$ en fonction de p.

b) Conclure, quant aux fiabilités relatives des deux systèmes.

c) Écrivez un commentaire personnel sur la valeur de $\alpha - \beta$ lorsque $p = 0$, ou lorsque $p = 1$, et l'intérêt de connaître cette valeur.

Exercice 4 :

Un standard téléphonique reçoit en moyenne 5 appels par minute. Soit X la V.A.R. correspondant au nombre d'appels reçus sur un intervalle de temps d'une minute.

On modélisera la V.A.R. X par une loi de Poisson.

1) Quel est le paramètre de la loi de Poisson ?

2) Quelle est la probabilité de ne recevoir aucun appel ? Un seul appel ? Deux appels exactement ?

3) Quelle est la probabilité de recevoir au moins un appel ?

4) Quelle est la probabilité de recevoir au moins deux appels ?

5) Quelle est la probabilité de recevoir moins de 5 appels ?

Exercice 5 :

Un service de livraison a constaté que 3% des colis livrés sont abîmés. Un livreur doit acheminer 20 colis.

On note X la variable aléatoire que indique le nombre de colis abimés parmi les 20.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ?

2- Déterminer $P(X=0)$ et en déduire $P(X \geqslant 1)$.

Exercice 6 :

Une usine fabrique des composants électroniques. La probabilité qu'un composant soit défectueux est $p = 0{,}002$.

On prélève un échantillon de $n = 1000$ composants.

On note X le nombre de composants défectueux dans l'échantillon.

Partie A

1- Quelle est la loi de X?

2- Donner ses paramètres statistiques (espérance mathématique et variance)

Partie B

1- Justifier que Xpeut être approximée par une loi de Poisson.

2- Donner le paramètre λ de cette loi.

Exercice 7 :

Un élève se rend à vélo au lycée distant de 3 km de son domicile à une vitesse supposée constante de $15km.h^{-1}$.
Sur le parcours, il rencontre 6 feux tricolores non synchronisés. Pour chaque feu, la probabilité qu'il soit au vert est $\frac{2}{3}$.
Un feu rouge ou orange lui fait perdre une minute et demie. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de feux verts rencontrés par l'élève sur son parcours et T la variable aléatoire égale au temps en minute mis par l'élève pour aller au lycée.

1) Déterminer la loi de probabilités de X.
2) Exprimer T en fonction de X.
3) Déterminer $E(T)$ et interpréter ce résultat.
4) L'élève part 17 minutes avant le début des cours.
    a. Peut-il espérer être à l'heure ?
    b. Calculer la probabilité qu'il soit en retard.

Exercice 8 :

(Temps d'attente de métros).
On suppose que le temps d'attente (en minutes) d'un métro suit une loi géométrique. Durant les heures de pointes du matin, le temps d'attente moyen d'un métro pour la ligne 8 est de 3 minutes tandis qu'il est de 2 min pour la ligne 9.
(a) Quels sont les paramètres des lois géométriques pour les lignes no 8 et no 9 ?
(b) Quelle est la probabilité d'attendre entre 2 et 4 minutes un métro de la ligne 8?de la ligne 9 ?
(c) Même question pour un temps d'attente de plus de 5 minutes